



APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL
ESTADO MÉRIDA 'KLÉBER RAMÍREZ'

UPTM Digital

Autores:

Ángel Peña - C.I. 24.349.651

Rubén Ramírez - C.I. 16.020.185

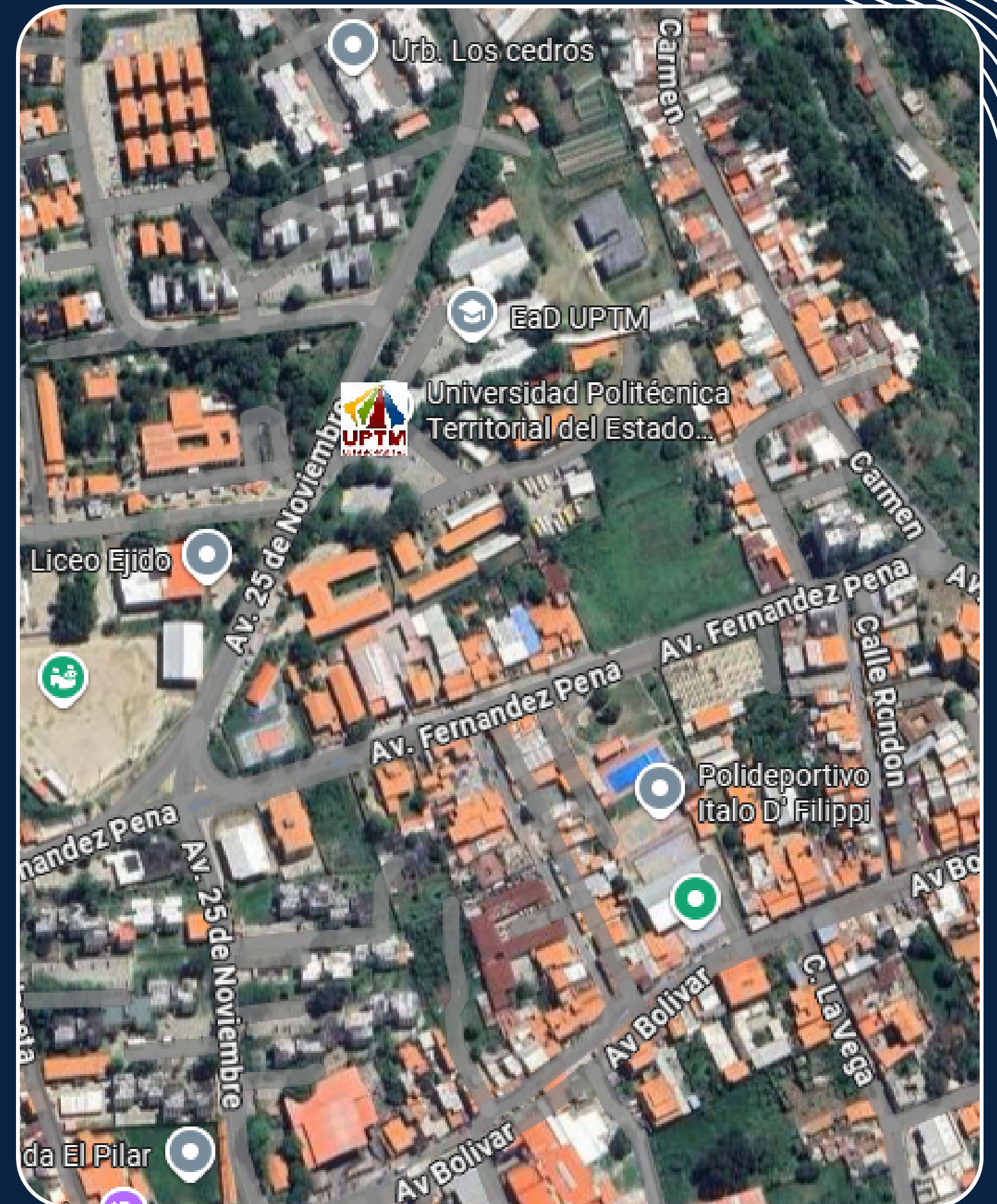
Tutor Comunitaria: Prof. Yerman Rojas

IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD

**Universidad Politécnica Territorial del
Estado Mérida “Kleber Ramírez” (UPTMKR)**

**Dirección: Avenida Centenario, sector La
Victoria, Ejido, Municipio Campo Elías,
Estado Mérida, Venezuela.**

**Referencia: Campus principal de la
UPTMKR, ubicado en la zona sur del estado
Mérida.**



PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

- El presente proyecto sociotecnológico, denominado “UPTM Digital”, surge como respuesta a las necesidades detectadas en la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez” (UPTMKR), específicamente en el Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE)
- Actualmente, el sistema institucional del DARE funciona exclusivamente en una red local, lo cual impide el acceso externo de estudiantes y docentes a servicios esenciales como la consulta de calificaciones, la carga de notas o la solicitud de constancias
- La propuesta busca promover la inclusión tecnológica, la eficiencia institucional, y el uso responsable de la tecnología como medio para el desarrollo educativo, fortaleciendo los principios de vinculación universidad–sociedad–tecnología.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil denominada UPTM Digital, orientada a optimizar los procesos académicos y administrativos del Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE) de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kleber Ramírez", garantizando una salida segura y accesible del sistema institucional para estudiantes y docentes.

Objetivos Específicos

1. Analizar las limitaciones actuales del sistema interno del DARE en cuanto al acceso y gestión académica.
2. Diseñar una estructura tecnológica que permita la comunicación segura entre la aplicación móvil y la base de datos institucional.
3. Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación UPTM Digital, con módulos para estudiantes y profesores.
4. Implementar mecanismos de seguridad que aseguren la integridad de la información mediante autenticación con códigos QR y validaciones mixtas.
5. Promover la participación de los actores institucionales en el proceso de desarrollo, validación y mejora continua del sistema.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de UPTM Digital se justifica en la necesidad de modernizar la gestión académica de la universidad, impulsando la transformación digital institucional y reduciendo la dependencia de los procesos presenciales.

La aplicación busca integrar a los distintos actores de la comunidad universitaria en un entorno tecnológico funcional y participativo, acorde con los avances de la educación superior moderna.

Desde una perspectiva sociotecnológica, el proyecto tiene gran relevancia porque:

- Promueve la inclusión tecnológica dentro de la comunidad universitaria.
- Optimiza los recursos administrativos mediante la automatización de procesos.
- Fortalece la transparencia y eficiencia en la gestión académica.
- Facilita la comunicación institucional y la interacción entre docentes y estudiantes.
- Contribuye a la seguridad y resguardo de la información institucional.

Además, su desarrollo responde a los objetivos estratégicos del Plan de la Patria 2025, relacionados con la consolidación de un sistema educativo sustentado en la innovación tecnológica y la participación social.

El proyecto también se alinea con la misión institucional de la UPTMKR, que promueve la formación integral, el trabajo productivo y la vinculación universidad-comunidad.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El proyecto UPTM Digital se considera viable desde los puntos de vista técnico, económico, social y operativo:

Factibilidad Técnica

- El sistema será desarrollado mediante herramientas de código abierto como Android Studio, Kotlin, MySQL, API REST y Figma, garantizando compatibilidad con dispositivos móviles Android y con la infraestructura tecnológica existente del DARE.
- La arquitectura híbrida permitirá el funcionamiento offline y la sincronización de datos cuando haya conexión disponible.

Factibilidad Económica

- El desarrollo no requiere costos significativos, ya que el software utilizado es libre y los recursos humanos pertenecen a la propia comunidad universitaria.
- Los gastos asociados estarán vinculados al mantenimiento del servidor y pruebas de funcionamiento, los cuales pueden ser cubiertos con recursos internos.

Factibilidad Social

- El proyecto impacta positivamente en la comunidad universitaria al mejorar el acceso a la información, promover la inclusión tecnológica y fortalecer los procesos de comunicación entre estudiantes, docentes y administración.
- Además, fomenta la participación activa de los usuarios finales en la validación y mejora del sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

Factibilidad Operativa

- El prototipo será implementado en fases controladas y probado directamente con personal del DARE y estudiantes seleccionados.
- El sistema podrá integrarse gradualmente al entorno institucional, con posibilidad de escalar a otros departamentos según la aceptación y resultados obtenidos

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población:

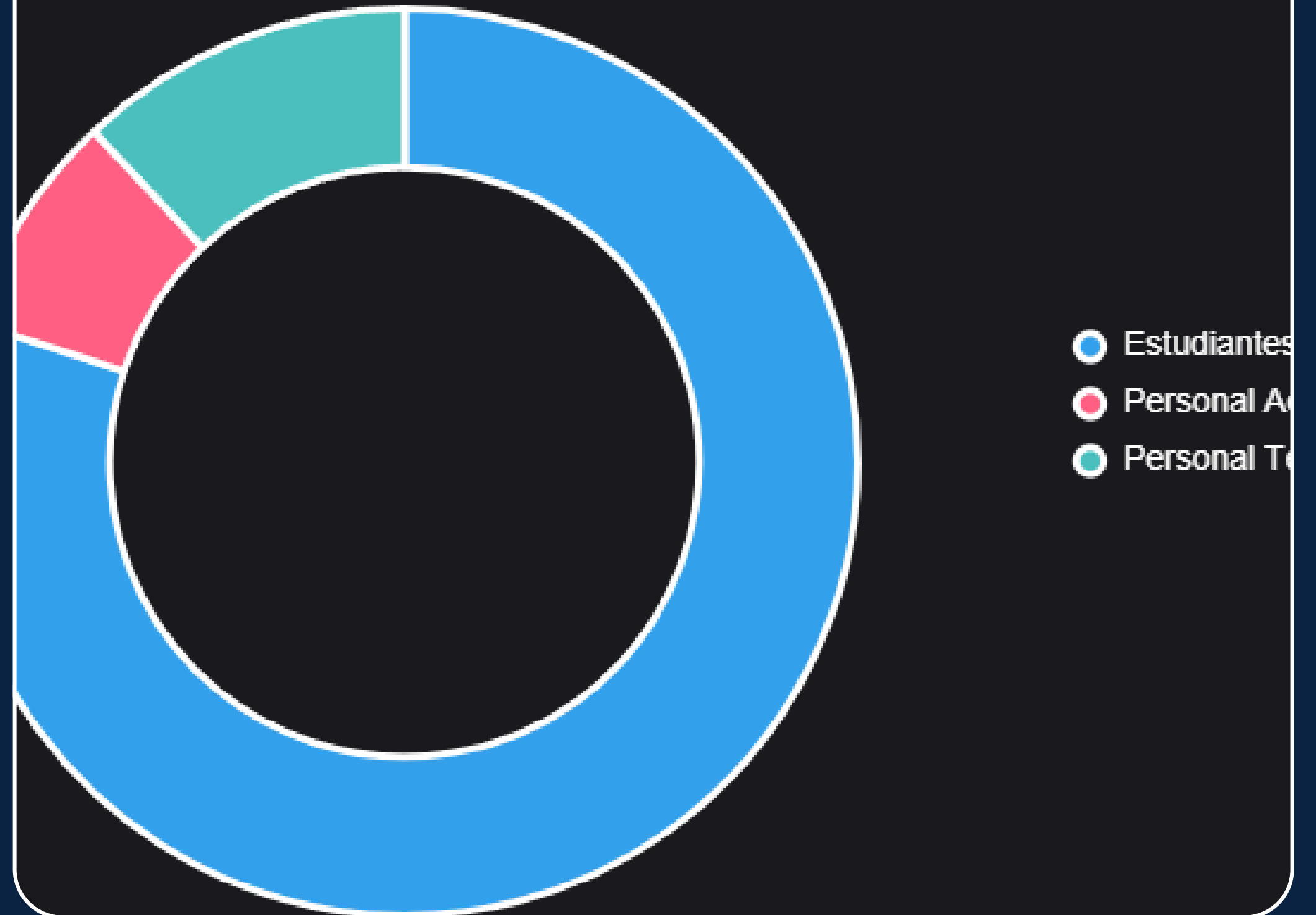
La comunidad universitaria de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kléber Ramírez” (UPTMKR), específicamente perteneciente al Departamento de Admisión, Registro y Evaluación (DARE), conformada por:
Estudiantes activos de pregrado.
Profesores adscritos a los diferentes programas nacionales de formación (PNF).
Personal administrativo del DARE.

Muestra:

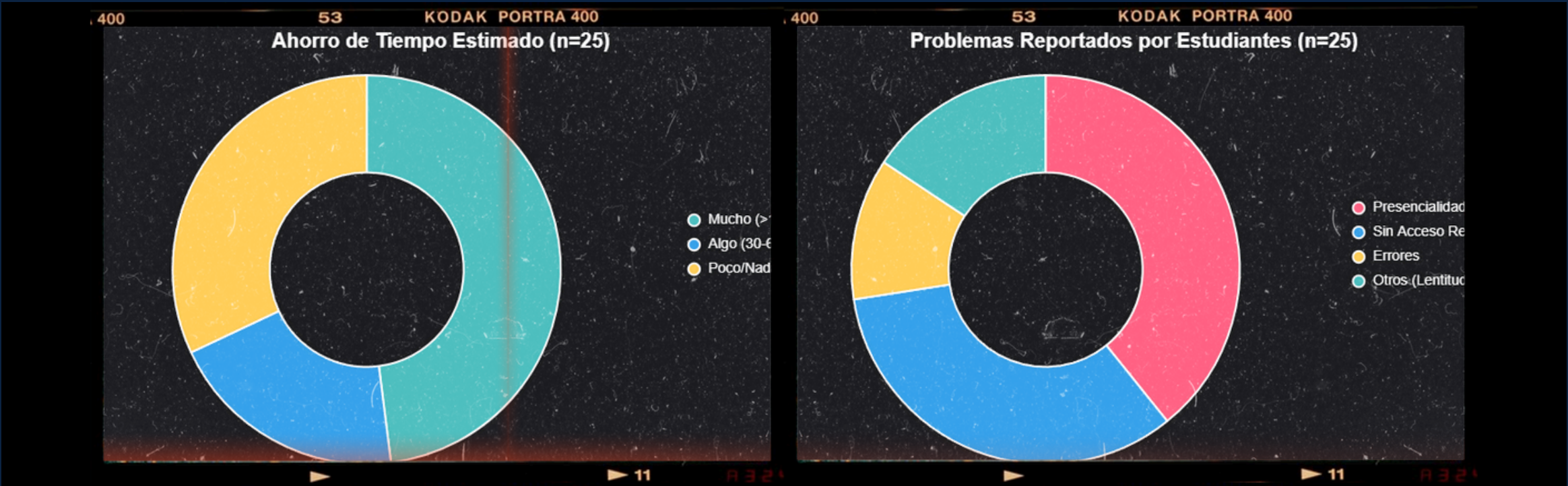
Para la ejecución y validación del proyecto se trabajará con una muestra intencional y representativa conformada por:

- 20 estudiantes activos pertenecientes a la UPTMKR
- 2 personal administrativo del DARE
- 3 miembros del personal del DARE encargados del area tecnica

Distribución de la Muestra (25 Personas)



Técnica de Instrumentos de recolección de datos



Técnica Utilizada:

- **Observación directa:** Se evaluaron los procesos manuales actuales del DARE (admisión, registro, atención al estudiante, carga de notas).
- **Entrevistas semiestructuradas:** Aplicadas al personal administrativo y técnico del DARE para conocer flujos internos, limitaciones y percepción sobre la viabilidad del sistema digital.
- **Encuesta tipo formulario:** Aplicada a 20 estudiantes de distintas carreras de la UPTMKR para identificar su experiencia con el sistema actual y su opinión sobre una app de gestión académica.

Instrumento	Descripción	Población objetivo	Tipo de dato
Encuesta digital (Google Forms)	13 preguntas cerradas y de	20 estudiantes de distintas carreras.	Cuantitativo
Guía de entrevista al personal técnico	12 preguntas abiertas sobre el	3 técnicos del área informática.	Cualitativo
Guía de entrevista al personal	13 preguntas abiertas sobre	2 administrativos del DARE.	Cualitativo
Lista de cotejo	Revisión de disponibilidad de	Observación directa en el DARE.	Mixto

Análisis de la Técnica de Instrumentos

Resultados del Cuestionario a Estudiantes:

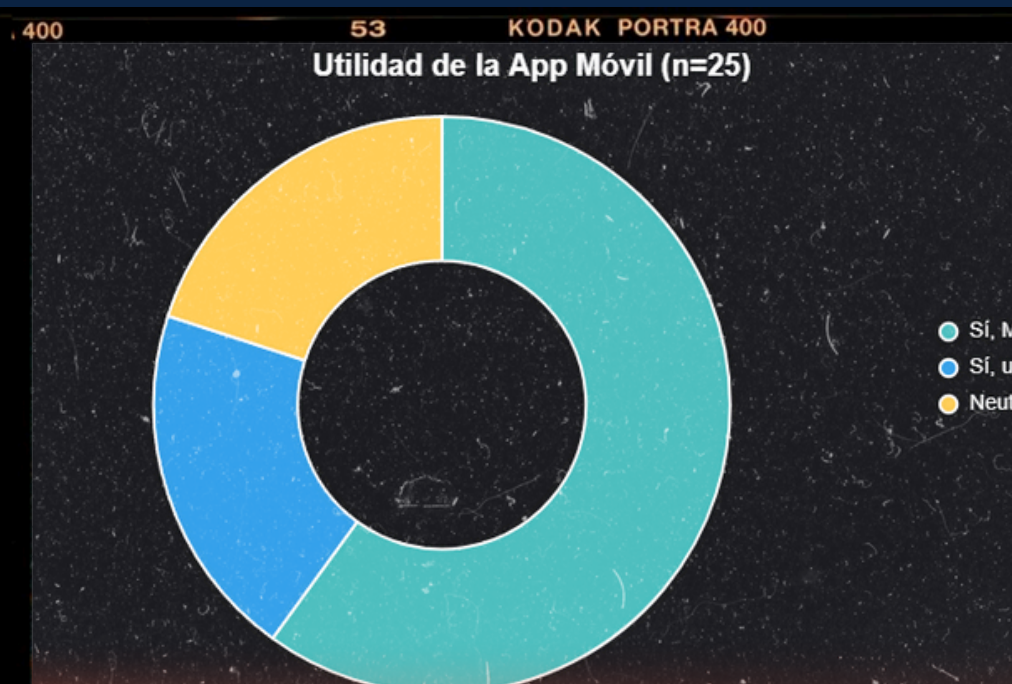
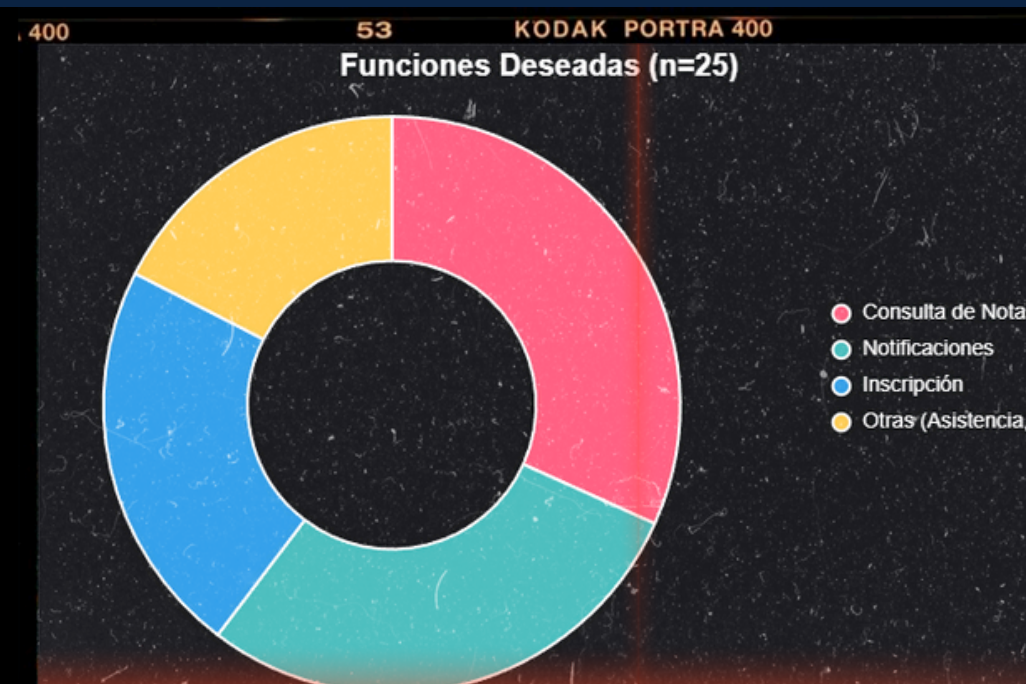
- Problemas principales: Falta de acceso remoto, dependencia presencial, lentitud y errores.
- Tiempos de trámite: Entre 30 minutos y 2 horas.
- Aceptación de la app: 95% considera que sería útil o muy útil.
- Funciones más deseadas: Consulta de notas, inscripción en línea, notificaciones y control de asistencia.

Resultados de Entrevistas al Personal Administrativo:

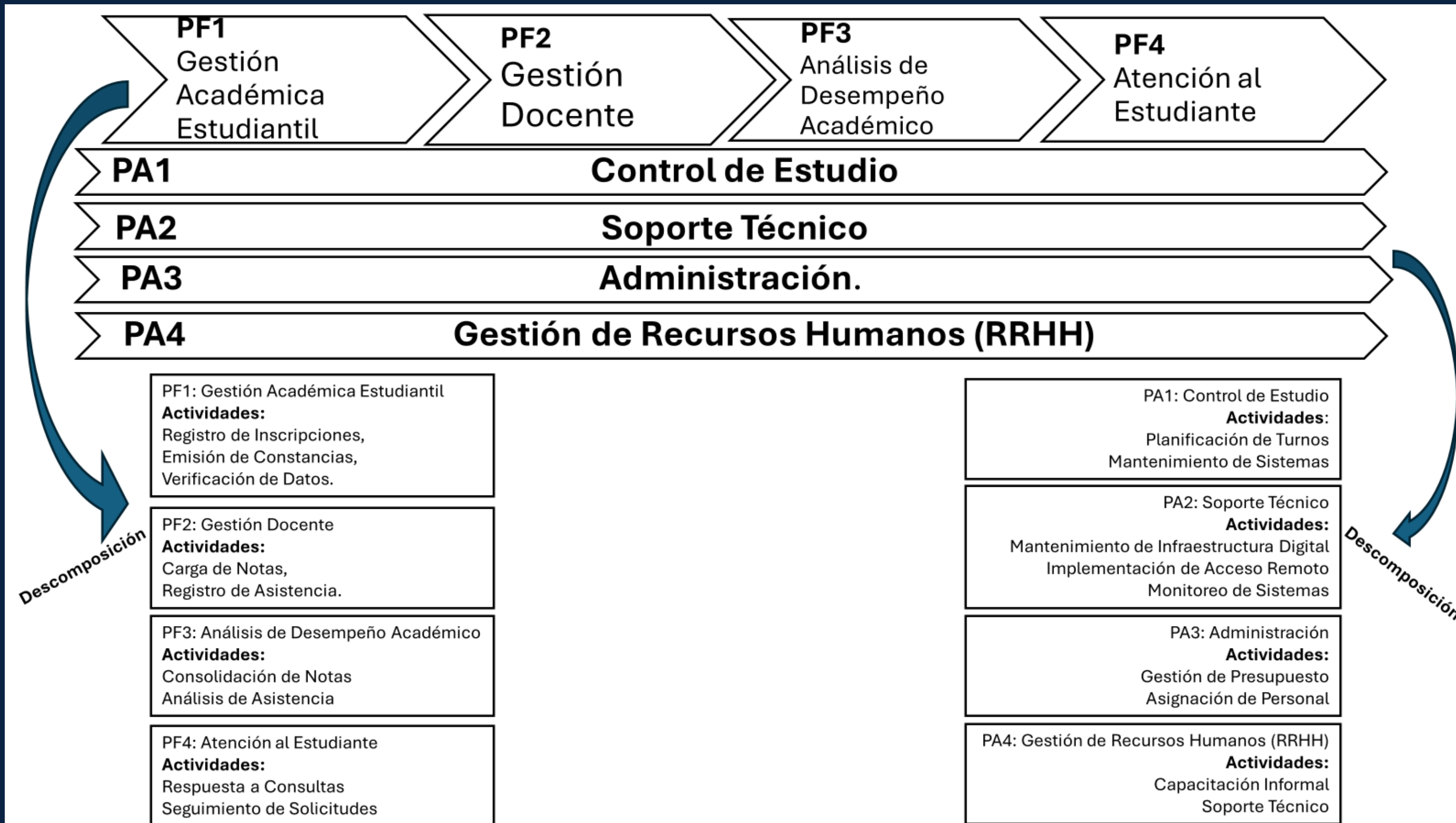
- Reconocen lentitud y falta de acceso externo del sistema actual.
- Confirman la posibilidad de verificación de notas antes del procesamiento.
- Consideran viable la implementación de una app si mantiene seguridad y cifrado.
- Sugieren que la integración sea completa o por módulos.

Resultados de Entrevistas al Personal Técnico:

- Confirman que los procesos son manuales y los servidores están saturados.
- Proponen una API de consumo de datos sin modificar la base de datos original.
- Recomiendan autenticación mediante tokens temporales o biometría en versiones futuras.
- Validan que la app es técnicamente factible si se controla el tráfico y se optimiza la infraestructura.



Modelado de Negocio



ID	NOMBRE DE LA REGLA	DESCRIPCIÓN	FUENTE	PROCESO QUE REGULA
RN1	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 108)	Garantiza el derecho de acceso a la información y a las tecnologías de comunicación, promoviendo la digitalización de los servicios educativos.	Gaceta Oficial N° 36.860	PF1, PF4
RN2	Ley Orgánica de Educación (LOE)	Establece la obligación del Estado y de las instituciones educativas de implementar herramientas tecnológicas que fortalezcan la gestión académica y administrativa.	Asamblea Nacional – Gaceta Oficial N° 5.929	PF1, PF2, PF4
RN3	Ley de Universidades (Art. 3 y 4)	Regula la autonomía universitaria y la modernización de los procesos administrativos y académicos a través de medios tecnológicos.	Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)	PF1, PF2, PF3
RN4	Ley de Infogobierno (Art. 5, 6, 8 y 9)	Promueve la incorporación de tecnologías de la información en los procesos administrativos y de atención ciudadana, garantizando la transparencia y eficiencia.	Gaceta Oficial N° 40.274	PF1, PF3, PA1, PA2
RN5	Ley de Protección de Datos Personales y Privacidad Digital (2023)	Regula la protección, manejo y resguardo de la información digital de los ciudadanos, aplicable a bases de datos académicas.	Asamblea Nacional – Gaceta Oficial N° 6.734	PF1, PF2, PF4, PA2
RN6	Reglamento Interno del DARE – UPTMKR	Define las normas y procedimientos para inscripciones, constancias, control de notas y gestión administrativa de estudiantes.	Departamento de Admisión y Registro Estudiantil (DARE)	PF1, PF2, PF3, PA1
RN7	Ley del Sistema y Servicio Eléctrico (Art. 4 y 5)	Establece la obligación de garantizar respaldo energético para sistemas esenciales, aplicable a servidores institucionales.	Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica	PA2, PA3
RN8	Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, Art. 89)	Protege los derechos laborales y fomenta la capacitación continua del personal técnico y administrativo.	Gaceta Oficial N° 6.076	PA4
RN9	Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)	Fomenta el desarrollo de proyectos tecnológicos en instituciones públicas con fines académicos y de investigación.	Gaceta Oficial N° 39.575	PF3, PA2, PA4

Tabla de Normas

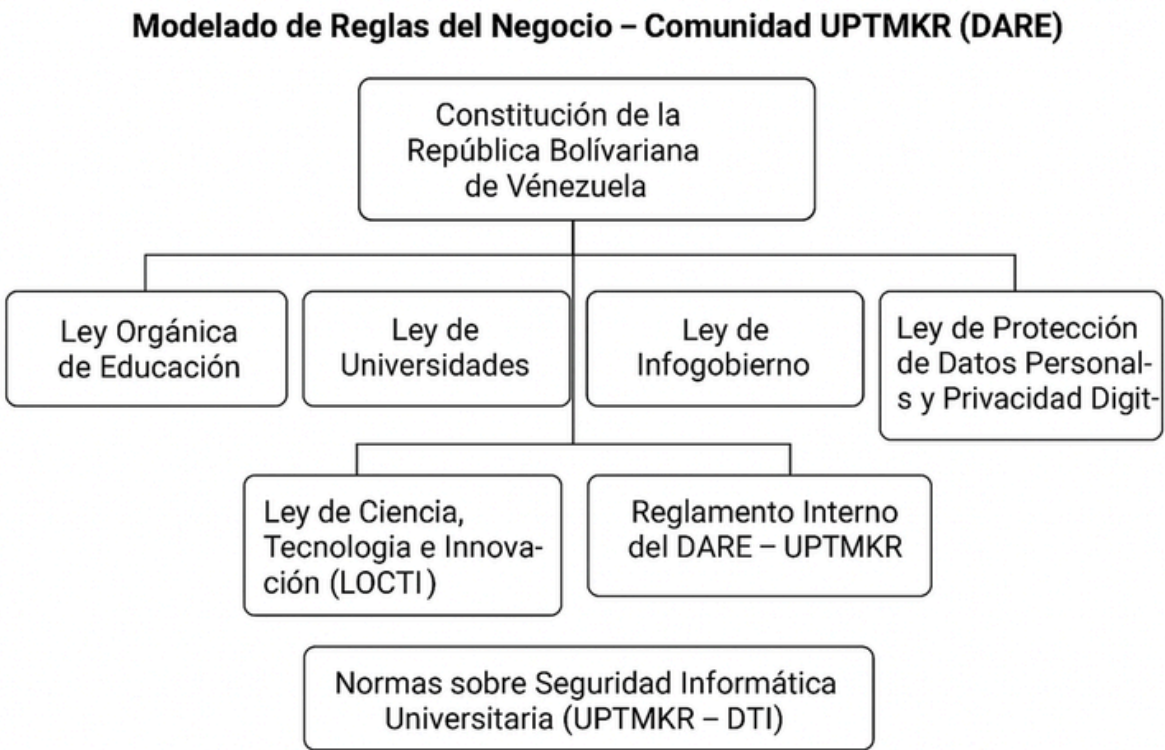


Figura X. Modelado de Reglas del Negocio – Comunidad UPTMKR (DARE)